

ID	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RNF-01	El backend debe desarrollarse en el lenguaje Java.	Alta
RNF-02	La API REST debe construirse con Spring Boot.	Alta
RNF-03	El acceso a datos debe realizarse mediante JPA / Hibernate, usando relaciones entre entidades.	Alta
RNF-04	La información debe almacenarse en una base de datos relacional MySQL.	Alta
RNF-05	El código debe organizarse en capas (controlador, servicio, repositorio y modelo) con responsabilidades separadas.	Alta
RNF-06	El intercambio de datos con el cliente de la API debe hacerse mediante DTOs, sin exponer directamente las entidades.	Alta
RNF-07	Las peticiones y respuestas de la API deben usar formato JSON.	Alta
RNF-08	Todos los endpoints deben poder probarse y documentarse mediante una colección de Postman.	Alta
RNF-09	Los datos recibidos deben validarse (campos obligatorios, formatos y valores permitidos) antes de procesarse.	Alta
RNF-10	El correo de un cliente no debe repetirse en la base de datos.	Alta
RNF-11	La placa de un vehículo no debe repetirse en la base de datos.	Alta
RNF-12	Los precios de los vehículos no pueden tener valores negativos.	Alta
RNF-13	Los errores deben manejarse de forma centralizada, sin interrumpir el funcionamiento general de la API.	Alta
RNF-14	Ante un error, la API debe responder con códigos HTTP adecuados y mensajes comprensibles, sin exponer detalles internos (trazas, consultas SQL).	Media
RNF-15	Si el servicio externo de tasas de cambio no está disponible, el sistema debe	Media

	seguir operando y responder con un error controlado.	
RNF-16	La comunicación con la API pública externa debe realizarse mediante HTTP e intercambio de datos en JSON.	Media
RNF-17	La base de datos debe garantizar la integridad de la información mediante llaves primarias, llaves foráneas y relaciones entre entidades, evitando la pérdida de datos.	Alta
RNF-18	Las operaciones que modifican varios datos a la vez (por ejemplo, una venta y el cambio de estado del vehículo) deben ejecutarse de forma atómica, todo o nada.	Alta
RNF-19	Los precios, descuentos y totales deben manejarse con tipos de dato que no pierdan precisión.	Alta
RNF-20	Las consultas y operaciones habituales deben responder en un tiempo aceptable (ej. menos de 3 segundos) para evitar retrasos en la atención al cliente.	Media
RNF-21	El sistema debe soportar el crecimiento en el volumen de clientes, vehículos y ventas sin rediseñar su estructura.	Baja
RNF-22	El código debe seguir buenas prácticas de desarrollo backend, con la lógica de negocio separada de los controladores, para facilitar su modificación.	Media
RNF-23	Los endpoints deben seguir las convenciones REST: uso correcto de verbos HTTP, rutas descriptivas y códigos de estado.	Media
RNF-24	Los datos de conexión a la base de datos y la URL de la API externa deben definirse en archivos de configuración, no en el código.	Baja
RNF-25	El proyecto debe documentarse con diagramas UML (casos de uso, clases y	Media

	secuencia), modelo relacional, DER, requerimientos e historias de usuario.	
--	--	--